

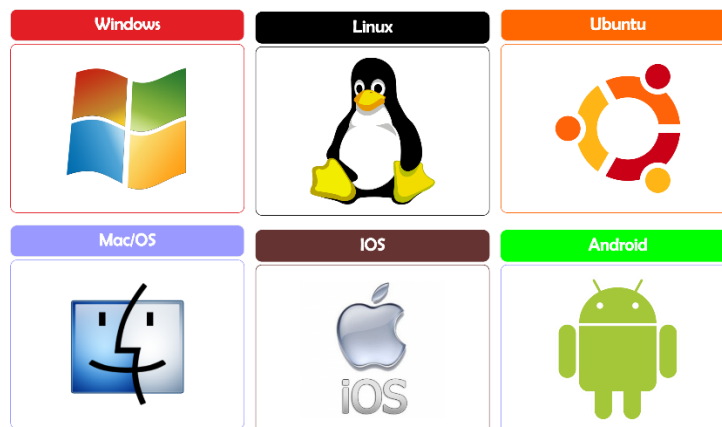
 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO® Vigilada Mineducación	PLANTILLA DEL PROGRAMA DE ASIGNATURA	Código asignatura TL003
		Versión: 01

1. IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO:	Técnico Laboral en Desarrollo de Software.
ASIGNATURA:	Sistemas Operativos.
DOCENTE:	Andrea Carolina Bedoya Gómez.

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL				CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA		
				# de Créditos	Relación HTP con HTI	
Tipo de asignatura	HTP (Horas de trabajo presencial)		HTI (Horas de trabajo independiente)	TOTAL, HORAS (HTP + HTI)	2	1:1
Teórica	20		10	50		
Práctica	20					
Teórico - Práctica	5	5				

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA



Gracias a los sistemas operativos, hoy en día podemos interactuar con los computadores, dispositivos móviles y todos los artefactos que encontramos incluso en nuestras casas.

Y es que todos esos dispositivos y computadoras no podrían desempeñar ninguna función si no existiera el software. Con el software las computadoras nos permiten hoy día realizar cualquier tipo de tarea desde el almacenamiento de datos, procesamiento, control de procesos, manejo de entornos multimedia, juegos y otro gran número de actividades.

En este módulo vamos a conocer la importancia de un sistema operativo, los tipos de sistemas operativos que existen y vamos a desarrollar las competencias necesarias para aplicar nuestros conocimientos en el mundo laboral.

3. JUSTIFICACIÓN

Todo profesional en áreas afines a la informática debe adquirir competencias y habilidades que le permitan conocer, administrar y reparar la computadora como su herramienta de trabajo.

4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo(s) General(es):

Reconocer los fundamentos básicos que rigen el funcionamiento de los Sistemas Operativos identificando su utilización y administración.

Objetivos Específicos:

- Conocer los sistemas operativos más utilizados a través del aprendizaje teórico-practico, permitiendo así al estudiante tener un contacto directo con estos.
- Instalar sistemas operativos actuales.
- Manipular de manera efectiva las particiones de disco de una computadora.
- Establecer comunicación con la computadora a través de comandos básicos.

5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Establece de manera correcta según la necesidad el sistema operativo.
- Realiza de manera correcta la instalación de un sistema operativo.
- Realiza las particiones de disco según el requerimiento.
- Administra el equipo de cómputo mediante comandos por consola.

6. CONTENIDOS TEMÁTICOS

6.1 TEMA: Introducción

SUBTEMAS:

- Qué es un sistema operativo.
- Generaciones.
- Funciones del sistema operativo.
- Componentes de un sistema operativo.
- Tipos de sistemas operativos

6.2 TEMA: Planeación e instalación de un sistema operativo

SUBTEMAS:

- Qué es la planeación.
- Objetivos de la planeación.
- Características de la planeación.
- Lectura de contexto: Criterios de elección de los SO.
- Laboratorio: Instalación de un sistema operativo.

6.3 TEMA: Gestión aplicada de procesos, memoria y almacenamiento

SUBTEMAS:

1. Gestión de procesos:

- Qué es un proceso.
- Operaciones con Procesos.
- Comunicación entre procesos.
- Administración de procesos.

2. Gestión de memoria:

- Qué es.
- Por qué se necesita.
- Formas de Organizar la Memoria.
- Tipos de memoria.
- Laboratorio: Monitoreo de la memoria.

3. Gestión de almacenamiento:

- Qué es el sistema de archivos.
- Asignación de espacio a los archivos.
- Tablas de asignación.
- Conceptos: sectores, clusters, partición, archivos, carpetas/directorios, ROOT, HOME, etc.
- Formateo Físico (de fábrica) y Lógico (sistema de ficheros).
- Tipos de sistemas de archivos.
- Laboratorio: Monitorear Espacio de Almacenamiento.

7. MEDIOS EDUCATIVOS

Uso de los equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres con instrumentos y herramientas técnicas e insumos.

- Equipo de cómputo.
- Software de virtualización.

1. VirtualBox, <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

8. EVALUACIÓN

9. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA INSTITUCIONAL

9.1 Bibliografía:

- Sistemas operativos aspectos internos y principios de diseño, William Stallings.

9.2 Cibergrafía:

- Sistemas operativos aplicados, <http://www.udla.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Tecnologia%20en%20Informatica%20y%20sistemas/Compilados/Compilado%20Sistemas%20Operativos.pdf>
- Sistemas operativos, <https://informatica.uv.es/it3guia/FT/cap5-ssoo-ft.pdf>
- Sistemas operativos, https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54704/2/ci2_basico_2015-16_Sistemas_operativos.pdf